Carlos Enrique Madrigal Ramos

Desarrollador Backend .NET | APIs REST escalables | Testing & Full Stack Angular

Colombia carlosmad03@gmail.com github.com/kikemadrigalr/cv_carlos_madrigal carlosmad03
kikemadrigalr +57 3127580552

Perfil Profesional

Desarrollador backend con 5 años de experiencia diseñando y manteniendo APIs REST robustas y escalables con .NET. Aplico enfoque API-first / Spec Driven Development con OpenAPI/Swagger como contrato de integración, con foco en código de alta calidad, refactors seguros y code reviews. Complemento con desarrollo Full Stack en Angular sobre design systems reutilizables.

Aseguro la confiabilidad mediante pruebas automatizadas con xUnit y dominio de SQL Server. Integro Inteligencia Artificial (Claude Code, Cursor, MCP) en el ciclo de desarrollo para acelerar entregas y elevar la calidad del código. Experiencia en modalidad remota (proyectos del sector salud y farmacéutico) y presencial (proyectos de otros sectores), con enfoque en escalabilidad y mejora continua.

Experiencia Profesional

TBTB Global, Desarrollador Full Stack — 2023 - Actualidad

- Diseño y mantenimiento de APIs REST robustas y escalables bajo enfoque API-first / Spec Driven Development, usando OpenAPI/Swagger como contrato de integración entre los equipos frontend y backend.
- Arquitectura backend con .NET en proyectos del sector salud y farmacéutico, optimizando tiempos de respuesta y escalabilidad.
- Implementación de pruebas automatizadas con xUnit en servicios .NET, elevando la confiabilidad y habilitando refactors complejos de forma segura.
- Refactorización de código y code reviews como práctica continua para sostener altos estándares de calidad y mantenibilidad.
- Modelado de bases de datos relacionales y procedimientos almacenados en SQL Server.
- Desarrollo de interfaces web modulares en Angular (16/18) con arquitectura basada en componentes, módulos, servicios, lazy loading y un design system reutilizable, integradas a servicios .NET.
- Integración de IA (Claude Code, Cursor, MCP) en el ciclo de desarrollo, reduciendo tiempos de entrega y mejorando la calidad del código.

Empresas Andinas, Analista de Sistemas - Desarrollo — 2018 - 2020

- Desarrollo de módulos para el sistema de gestión interno Galexito en .NET Framework 4.5 con ASP.NET Web Forms (páginas ASPX, controles de servidor y code-behind en C#), desplegados en IIS.
- Creación de reportes de indicadores con SQL Server, Reporting Services y .NET Framework.
- Desarrollo de páginas web y mantenimiento de aplicaciones internas sobre el mismo stack.

Delegación de Deportes - Universidad de Oriente, Practicas Profesionales — 2016

- Analista de Sistemas

Educación

Universidad de Oriente - UDO, Informática — 2019
Licenciado en Informática
Venezuela

Proyectos

TBTB Connect 2.0 — 2025 - 2026

Gestionar de forma integral la información operativa de clientes farmacéuticos, permitiendo registrar y supervisar actividades con médicos y pacientes, el seguimiento de procesos clínicos y la gestión completa de toma y transporte de muestras.

RDSTP 2025 - 2026
Desarrollo de un ecosistema modular (.NET + Angular) para la trazabilidad de muestras médicas, con automatización documental, validaciones inteligentes y notificaciones integradas, mejorando la eficiencia operativa en el sector salud.

RDGENPP 2024
Desarrollo de un sistema de seguimiento de muestras de pacientes para mejorar tratamientos y diagnósticos, optimizando el flujo de información entre laboratorios y centros de salud.

My home OI 2018 - 2020
Actualización de contenido, diseño y construcción de nuevas funcionalidades de la página web de la organización inmobiliaria My home. Con stack HTML 5, CSS 3, Bootstrap, javascript, jquery.

Desarrollo de reportes para la toma de decisiones gerenciales 2018 - 2020
Creación de reportes gráficos y estructurados en SQL Server y Reporting Services, facilitando la visualización y análisis de información clave sobre procesos operativos.

Automatización del proceso de emisión de Cartas de Trabajo 2018
Desarrollo de un módulo en el sistema Galexito RRHH que permite a los empleados generar certificados laborales de forma automática, reduciendo tiempos y eliminando procesos manuales.

Habilidades Técnicas

Backend: C# (paradigma OOP y tipado equivalente a Java), .NET (6/7/8), .NET Framework 4.5 (ASP.NET Web Forms / ASPX), ASP.NET MVC. REST API, Entity Framework. Spec Driven Development con OpenAPI/Swagger (API-first). Python (fundamentos).

Testing & Calidad: xUnit, pruebas unitarias y de integración, Playwright (E2E / pruebas en vivo durante el desarrollo), code reviews, refactorización, principios SOLID.

Bases de Datos: SQL Server (procedimientos almacenados, optimización, reporting), MySQL.

Frontend: Angular (14/16/18): componentes, módulos, servicios, lazy loading y design systems reutilizables. JavaScript ES6+, HTML5, CSS3, Bootstrap.

Herramientas & DevOps: GIT, Visual Studio, Postman.

Inteligencia Artificial

Claude Code & Cursor: Uso diario — generación de código, refactorización, debugging y documentación. Impacto: menor tiempo de entrega y mayor calidad de código.

MCP (Model Context Protocol): Implementado en proyectos reales de TBTB para integrar IA con APIs internas de la organización. Uso del Playwright MCP para ejecutar pruebas E2E en vivo dirigidas por IA durante el desarrollo.

Gemini CLI & ChatGPT: Investigación técnica y prototipado rápido para acelerar la adopción de nuevas tecnologías.

Cursos

Curso de Claude AI · Curso de Claude Code — Platzi

Fundamentos de Python (Platzi) · IA para Programadores (educacionIT)

Curso de APIs con .NET · Fundamentos de Entity Framework — Platzi

Principios SOLID con C# y .NET · Fundamentos de C# con .NET — Platzi

Curso de ASP.NET Core · Programación Orientada a Objetos, POO — Platzi

SQL Basic · SQL Intermediate — HackerRank

Git y GitHub · Fundamentos de Javascript — Platzi

Curso de Frontend Developer — Platzi

Idiomas

Español: Nativo

Inglés: B1

Datos de Interés

Gran capacidad de aprendizaje autodidacta y adopción acelerada de nuevas tecnologías.

Experiencia en modalidades remota, presencial e híbrida, con adaptabilidad a distintos equipos y sectores.

Músico trompetista profesional.